



UI & UX

UI & UX - AULA INICIAL

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

QUEM SOU EU?

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Técnico em Informática - Etec Waldyr Duron Júnior
- Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - FATEC Ourinhos
- Especialista Em Eletrônica Embarcada - UNISAL
- Mestre em Inteligência Computacional Aplicada - UTFPR

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Analista de Tecnologia - Chiptronic Eletrônica do Brasil (2011-2019)
- Professor de Graduação - Eduvale Avaré (2017-2019)
- Analista de Desenvolvimento - Stoneridge Brasil (2019-2020)
- Consultor Tecnológico - Instituto de Pesquisas Eldorado (2020)
- Professor de Graduação e Pós-Graduação - UNISAL (2023)

QUEM SÃO VOCÊS?

O QUE VAMOS ESTUDAR?

- UX - User Experience (Experiência do Usuário)
 - Soluções Centradas no usuário
 - Usabilidade de Sistemas
 - Interoperabilidade de Sistemas
 - Conectividade
 - Acessibilidade
 - Internacionalização
 - Regionalização
- UI - User Interface (Interface com o Usuário)
 - Componentização
 - Temas e Paletas de Cor
 - Tipografia
 - Iconografia
 - Fluxos de Interação
 - Mapas Usabilidade

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

- Majoritariamente avaliações práticas;
- Se/Quando Necessário, Avaliação escrita;

COMBINADOS DE OURO

- Nosso Curso é PRESENCIAL, então para ter presença é preciso estar PRESENTE;
- Abono de Faltas, somente com atestado e casos previstos;
- Nossa Sala de Aula é um ambiente seguro, fiquem a vontade para perguntar, tirar dúvidas, fazer experimentos, é um prazer ajudar e contribuir para o crescimento de cada um de vocês;
- Evitem Conversas Paralelas, por mais que pareça que temos muito tempo, nosso tempo em sala de aula é curto, aproveitem;

COMBINADOS DE OURO

- Se tivermos alguma atividade manuscrita, caprichem na caligrafia, não sou farmacêutico, se eu não conseguir ler, não tem nota;
- Lembrem-se em toda e qualquer atividade que desenvolvermos, eu sei que o Chat-GPT sabe como resolver, nesse momento quero saber de vocês, não tenham medo de errar, de testar, de experimentar, perguntem se necessário, desenvolvam suas capacidades.
- Guardem as conversas para momentos extra-classe, todos aqui são amigos, mas durante as aulas, o importante é ouvir, perguntar e interagir, com o professor.

ESTRUTURA DA DISCIPLINA

- Esta é uma disciplina que condensa muitos conteúdos, abordar tudo seria impossível, mesmo que os conteúdos não estivessem concentrados em uma única disciplina;
- Contudo, se todos cooperarmos, vamos conseguir aprender o mínimo necessário para criar aplicações completas, tanto para dispositivos móveis quanto para Web;
- Como irei acompanhá-los também na disciplina de 'UI & UX', vou conseguir dividir os conteúdos entre as duas disciplinas, então irei tratá-las como disciplinas complementares, para melhor aproveitar nosso tempo;
- Apesar de complementares, as disciplinas terão notas e avaliações distintas, separadas. Os conteúdos serão complementares mas as notas serão isoladas;

DÚVIDAS?

UX: O QUE DEFINE O UM PRODUTO COMO BOM OU RUIM?

UX: O QUE DEFINE O UM PRODUTO COMO BOM OU RUIM?

- Em um primeiro momento, o primeiro ponto a vir a mente pode ser "Um produto bom é aquele que tem qualidade";
- Contudo, o conceito de qualidade não está diretamente ligado a alguma coisa "boa", uma vez que existem "qualidades boas" e "qualidades ruins", indo mais além, qualidade está relacionada à constância com que se produz algo:
 - Um exemplo bem claro pode ser aqueles chocolates de menor mais simples, cheios de gordura vegetal hidrogenada, todos os produtos da linha tem as mesmas características, ou variam tão mínimamente que podemos desconsidera-las
 - E a mesma ideia se aplicaria a linhas de produção de produtos maiores, como carros, Televisores, smartphones e etc, por exemplo.

UX: O QUE DEFINE O UM PRODUTO COMO BOM OU RUIM?

- Mudando o foco da discussão agora, para produtos de software, podemos definir como sendo produtos de qualidade aqueles que:
 - Executam as tarefas para as quais foram projetados sem desvios ou falhas inerentes do seu processos de desenvolvimento (aqui não consideramos fatores externos, como internet lenta ou quedas de energia ou indisponibilidade de serviços de terceiros);
 - Exibem robustez, não quebram, não exibem erros inteligíveis ao usuário, à fatores externos que possam causar falhas nas tarefas programadas (aqui levamos em consideração tudo aquilo que não levamos no item anterior)

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Soluções centradas no usuário são todas as soluções, de produtos ou serviços, que colocam o usuário como ponto focal, desde a concepção da ideia, desenvolvimento e execução do projeto até as etapas de venda e pós-venda.
- Idealmente todo produto, não são os produtos de software, ou produtos do mercado da tecnologia, deveriam ter o usuário como seu foco principal, uma vez que desde a escolha, compra, uso e/ou consumo dependerá do usuário;
- Contudo ainda é possível notar na sociedade diversos produtos que não colocam o usuário como ponto focal no desenvolvimento de seus produtos e serviços, isso pode acontecer em alguns casos devido a estratégia da empresa, e na maioria deles por imaturidade empresarial, ou falta de visão a longo prazo

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Um exemplo claro solução centrada no usuário com estratégia, são as *Fintechs*, seus usuários são na sua esmagadora maioria jovens, ou pessoas que não querem ter o mínimo de contato ou ainda contato algum com "bancos tradicionais".
- A grande maioria das *Fintechs* oferece os mesmos serviços que os bancos tradicionais, mas com a ausência de agências físicas e com um uso muito forte da tecnologia para apoio ao negócio através de aplicativos e Internet Banking
- Pessoas com idade avançada ou sem letramento digital são praticamente excluídas de forma automática, mas isso se deve a uma estratégia da empresa, não é nenhum 'erro no percurso'

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Agora trazendo o foco da discussão e trazendo isso para a área da Computação, mais precisamente para a área do desenvolvimento de sistemas
- No fim da década de 1960, os videogames ganhavam forma e conquistavam usuários, e em 1973 a Atari, lançou um dos principais marcos do mercado de vídeo games domésticos o Atari 2600, um console completo, com suporte para: Cartuchos, múltiplos jogadores, Televisores coloridos e níveis de dificuldade, recursos avançados para a época,
- Contudo o controle de qualidade era nulo, Jogos sem qualquer qualidade eram vendidos aos consumidores, o que provocou o desinteresse em massa por video games nos Estados Unidos
- Além dos milhões de dólares em prejuízo, para toda a cadeia produtiva, isso causou um colapso no mercado de video-games domésticos, sendo revertido apenas no natal de 1985

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Uma técnica muito utilizada para definir fluxos e modos de operação em aplicações pensando no usuário é a técnica de criação de personas
- As personas não são pessoas reais, mas representam o que a população média de um grupo espera para aquela solução
- Voltando a pensar sobre aplicativos de bancos tradicionais, podemos pensar em duas personas para definir o que melhor se enquadra a elas:
 - Pessoas entre 20 e 30 anos
 - Pessoas acima de 50 Anos

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Para a Persona do primeiro grupo: Pessoas entre 20 e 30 anos, devemos esperar que:
 - Operações como PIX, cartões de crédito sejam prioritárias
 - Os fluxos podem ser desenhados de maneira mais fluída, a preocupação com acessibilidade ou mesmo explicações e tours aqui, não é uma prioridade
- Para a Persona do primeiro grupo: Pessoas acima de 50 Anos, devemos esperar que:
 - O tamanho das fontes, deve ser maior
 - Fluxos de operação devem ser simplificados ao máximo, sem comprometer opções de segurança
 - Opções de extrato, investimento e poupança, passam a ter prioridade para esse grupo de usuários

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Perceba, que o aplicativo tem as mesmas funcionalidades para ambos os grupos de usuários, contudo o foco de cada grupo, e o mais importante a necessidade de cada um é diferente;
- Desenvolver com foco no usuário é entender que levar todos esses aspectos em conta, não é uma 'frescura' ou uma 'modinha', é o modo de garantir o sucesso da aplicação para todos os grupos de usuários
- Traçar as prioridades da persona, entender quais são suas aspirações e necessidades, nos ajuda a desenvolver outro ponto importantíssimo, que é a Jornada do Usuário

UX: O QUE SÃO SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO?

- Perceba, que o aplicativo tem as mesmas funcionalidades para ambos os grupos de usuários, contudo o foco de cada grupo, e o mais importante a necessidade de cada um é diferente;
- Desenvolver com foco no usuário é entender que levar todos esses aspectos em conta, não é uma 'frescura' ou uma 'modinha', é o modo de garantir o sucesso da aplicação para todos os grupos de usuários
- Traçar as prioridades e necessidades da persona, tem como saída a jornada do usuário na aplicação
- Mais do que um simples fluxo, a jornada busca lidar com as emoções do cliente envolvidas nas etapas, emoções felizes, demonstram partes agradáveis da jornada, emoções tristes por sua vez demonstram partes desagradáveis da jornada

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

- O Design Thinking, é uma técnica de desenvolvimento de produtos centrada nas pessoas (usuários) que serão afetados por essa solução
- O processo de Design Thinking, pouco tem a ver com linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, modelos de gerenciamento de projeto e outros tantos "detalhes" com os quais nos deparamos no cotidiano do profissional/estudante de computação
- É "apenas" im moodo de pensar para resolver o problema, aqui ao invés de pensar somente em "como resolver o problema", devemos pensar em "Como o problema precisa ser resolvido"

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

- Podemos pensar nisso com o seguinte exemplo:
 - Um médico idealmente não deveria começar a consulta receitando um remédio, sem uma conversa inicial com o paciente muitos detalhes e informações podem se perder, uma alergia, por exemplo, pode levar a ineficácia do tratamento ou ainda a óbito
- O Procedimento correto que efetivamente pode resolver o problema é:
 - Primeiro ele faz a chamada entrevista inicial com o paciente, onde ele através de técnicas tenta entender qual o problema, recupera um breve histórico familiar, para tentar determinar se a causa é genética ou se um exame complementar é necessário, entende o quadro do paciente
 - Depois pensa no tratamento, com base nos dados da entrevista verifica o medicamento mais adequado e procede com o receituário
 - Após um curto período de tempo verifica se o tratamento funcionou e novamente verifica se o paciente se sente melhor

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

- O Design Thinking, faz a mesma coisa separada em 5 Etapas:
 - Empatia: Nesta etapa não tratamos sobre tecnologia, estamos tratando sobre pessoas, precisamos conhecê-las, Quem São, o que fazem, do que gostam, quais dificuldades possuem, medos objetivos, tudo. Aqui são construídas as Personas
 - Definição: Nesta etapa tratamos do problema verdadeiro, não das vontades do cliente. É comum ouvirmos frases como "Preciso de um aplicativo", mas ao estudar o cenário e compreender o problema real, percebemos que o verdadeiro problema é que as pessoas esquecem o horário de suas consultas. Nesse caso um SMS ou uma notificação resolveria o problema na raiz, sem a necessidade do desenvolvimento de um aplicativo;

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

- Ideação: Aqui tratamos de tecnologias, conceitos metodologias, nesse ponto do processo de desenvolvimento não existem ideias ruins o objetivo é produzir ideias, *brainstorming* Mesmo;
- Prototipação: Aqui começamos a criar algo simples, pode ser desde papel e caneta, até Figma ou prompts de I.A, o objetivo aqui é validar a proposta de solução;
- Teste: Aqui é a etapa onde validamos a solução apresentada, perceba que aqui não se encaixam perguntas como "Gostou?", e sim perguntas como, "Conseguiu Concluir a tarefa?" ou mesmo "Como se sentiu durante a execução da tarefa?"

UX: O QUE É DESIGN THINKING?

- O Design Thinking é uma ferramenta poderosa para criação de aplicações centradas no usuário, mas ainda não consegue cobrir todos os pontos necessários para uma aplicação suficientemente robusta. Pense no seguinte cenário:
 - Você seguiu todos os passos do design thinking;
 - Criou uma aplicação com código perfeito, sem bugs, escalável, portátil;
 - Ela resolve o problema de forma efetiva, mas os usuários ainda não estão satisfeitos ao usar;
- Como resolver? as Heurísticas podem nos ajudar

HEURÍSTICAS

HEURÍSTICAS

- As herísticas também não são nenhuma linguagem de programação, nenhum framework tampouco um conjunto de regras;
- São recomendações construídas a partir da observação de milhares de interfaces.
- Elas existem por um simples fato, mesmo antes do sistema ser testado ou entregue aos usuários, podemos ver milhares de falha, ou mesmo simples pontos de melhoria, apenas analisando sua interface com o usuário.

HEURÍSTICAS

- No final dos anos 1980 e começo de 1990, um pesquisador da área de Interação Humano Computador, área das ciências da computação que estuda justamente a usabilidade e funcionalidade de sistemas ao nível de interações com o usuário, percebeu que diversos sistemas reportavam os mesmos erros independente do problema que se propunham a resolver;
- Esse Pesquisador era Jakob Nielsen, e tendo esse cenário como base postulou as assim chamadas "10 - Heurísticas de Nielsen";
- As Heurísticas de Nielsen, visam responder algumas perguntas para tentar garantir o mínimo da usabilidade dos sistemas

HEURÍSTICAS - HEURÍSTICAS DE NIELSEN

- 1. Visibilidade do estado: Aqui a pergunta é, "O sistema informa o que está acontecendo?", tem barras de progresso para processos longos? Tem textos descritivos para o usuário saber onde ele está e o que está acontecendo? O importante aqui é mostrar que o sistema não travou e que está ativo
- 2. Correspondência com o mundo real: Nessa etapa a preocupação é garantir a correta interação, por exemplo, "O sistema fala a linguagem do usuário?", Numa situação de falha de login, não adianta escrever: "Falha na autenticação OAuth", isso não diz absolutamente nada ao usuário médio, ao invés disso uma frase muito mais assertiva seria: "Usuário ou senha inválidos". Neste ponto, ainda é possível antecipar uma interação com suporte técnico, adicionar um "Código" para falha, pode ajudar no diagnóstico por parte do suporte

HEURÍSTICAS - HEURÍSTICAS DE NIELSEN

- 3. Controle e liberdade: Nesta etapa a preocupação é, "O usuário consegue desfazer?", isso é útil e necessário em situações onde a operação é delicada e pode necessitar de revogação, mecanismos convencionados aqui são: O famoso "Ctrl+Z", a Lixeira, ou ainda botões de Cancelar/Voltar
- 4. Consistência: Aqui a preocupação é com os padrões da ferramenta, as perguntas são "Todos os botões com as mesmas funções tem as mesmas características?", Nesse ponto avaliamos tamanho dos botões, ícones, cores, posições, textos e o vocabulário como um todo;
- 5. Evitar Erros: Melhor que poder desfazer erros é evitar que eles aconteçam, então a pergunta aqui é "É uma operação delicada?", se a resposta for sim, insira uma ou até mais confirmações
- 6. Reconhecimento em vez de memória: Aqui o importante é causar conforto ao usuário, a pergunta a ser respondida aqui é "Como traduzir a operação/tarefa em um ícone?", Ícones não são desenhados, são escritos, todos os elementos empregados em sua construção tem um significado, podendo ser cultural, processual ou técnico, como exemplo temos o ícone de "salvar", o disquete teve seu fim decretado no final da década de 1990, mas mesmo assim todo ícone de salvar ainda tem um disquete de 3 1/2 Polegadas

- 7. Flexibilidade: Aqui é o ponto onde respondemos perguntas do tipo, "O usuário prefere Mouse ou teclado?" "O usuário é destro ou canhoto?", o sistema deve ser flexível a ponto dessas características não o impedirem de extrair o máximo do sistema
- 8. Design minimalista: A pergunta a ser respondida aqui é: "Essa informação é mesmo necessária?", se a resposta for não, remova-a. Tudo o que está na tela compete pela sua atenção
- 9. Ajudar na recuperação de erros: A pergunta aqui é: "Como reestabelecer o funcionamento mais facilmente?" o que encontra muito bem a heurística 2, a mensagem "Erro 404", não diz nada ao usuário médio, portanto complementa-la pode tornar tudo mais simples, como "Erro: Arquivo Não Encontrado. Erro 404", torna tudo mais claro
- 10. Ajuda e documentação: A pergunta aqui é "A documentação é necessária?", a resposta idealmente é não, mas caso seja necessário a documentação deve existir, deve ser acessível e objetiva. Não existe uma regra para a criação da documentação, ela pode ser um texto, uma animação ou um vídeo, recomenda-se que ela seja criada pensando nas personas definidas para o uso da aplicação

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br